

SQL 개인 프로젝트

Steam Market and Product Metadata를 이용한 게임 흥행도 분석

작성자: 서예현

목차

프로젝트 선정 사유

기대효과

사용한 도구

전처리: Python, Pandas

1차 시도: Steam Games Dataset

2차 시도: Steam Market and Product Metadata

데이터 분석 및 시각화: SQL, Python, Pandas, Matplotlib

장르 별 평균 평가 분석

장르 별 평가가 높은 게임 10개 추출

긍정적 평가 비율 별 게임 추천

출시 시기별 유저수 분석

게임 가격 별 유저 수 분석

결론

프로젝트 선정 사유

KDT를 수강하던 중, Python을 이용한 데이터 분석과 시각화에 큰 재미를 느꼈다. 이후 SQL을 배우며 이를 이용한 데이터 분석도 해보고 싶다고 생각하게 되었다. 평소 게임을 즐겨하는 만큼 게임과 관련된 데이터를 분석해보기로 하였다.

한국 게임사의 경우, 제공되는 게임의 갯수가 적으며 각 플랫폼마다 정보가 산란되어 있기에 통합 배포 플랫폼인 Steam에서 배포 중인 데이터프레임을 이용하기로 하였다.

데이터프레임의 선정은 Kaggle을 이용하였다. 처음에는 공개되어 있는 다양한 데이터들 중 가장 데이터가 많은 프레임을 선정하였으나, Pandas를 이용하여 전처리를 진행하던 중 데이터프레임 자체적인 컬럼 밀림 현상을 발견하였다. 이에 따라 해당 데이터프레임은 신뢰성이 떨어진다고 판단하여 신속하게 다른 데이터프레임으로 변경할 수 있었다.

데이터 분석을 진행하는 내내 몇가지 난관에 부딪혔으나, 결단코 힘들거나 포기하고 싶다는 생각이 들지는 않았다. 오히려 다양하고 방대한 데이터를 토대로 정형화 된 수치로서 궁금증을 해결하는 과정은 가장 처음 Python을 이용하여 데이터 분석을 하던 때처럼 설레고 즐거웠다.

기대효과

장르 별 유저 수 분석 및 개발사 별 유저수 분석 등을 통하여 게임의 흥행도에 있어 장르 및 개발사가 어느 정도의 영향을 미치는지 파악하고자 함.

사용한 도구

Language	Python, SQL
IDE	Jupyter, MySQL
Data & Viz	Pandas, Matplotlib

전처리: Python, Pandas

Language	IDE	Module
Python	Jupyter	Pandas

1차 시도: [Steam Games Dataset](#)

-필요 컬럼을 분리한 후, 결측치를 확인.

-선정한 컬럼 내용은 모두 분석에 필요하다

판단하여, 결측치는 삭제 조치.

-이상치 확인 후 이상치 삭제 조치.

-분석을 위해 긍정적 평가 대비 부정적

평가(Positive_Ratio) 컬럼 추가.

-Positive_Ratio의 값이 0.0인 게임의 경우, 어떠한

평가도 없으므로 분석에 불필요하다 판단. 삭제 조치.

```
df_need=df_need.dropna(subset=['Developers'])
```

```
df_need.isna().sum()
```

```
AppID      0
Name        0
Release date  0
Developers  0
Price       0
Estimated owners  0
Peak CCU    0
Average playtime forever  0
Average playtime two weeks  0
Median playtime forever  0
Median playtime two weeks  0
Positive    0
Negative    0
Metacritic score  0
User score  0
Recommendations  0
Genres      0
Categories  0
dtype: int64
```

[그림 1] 결측치 제거

```
def drop_outliers_zscore(df, column, threshold):
    z_scores=(df[column]-df[column].mean())/ df[column].std()
    df_drop_outliers=df[abs(z_scores) <= threshold]
    return df_drop_outliers
```

```
df_last=drop_outliers_zscore(df_need, 'Positive', 3)
df_last.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 116070 entries, 496350 to 4247310
Data columns (total 18 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   AppID                                116070 non-null object
1   Name                                116070 non-null object
2   Release date                         116070 non-null object
3   Developers                           116070 non-null object
4   Price                                116070 non-null int64
5   Estimated owners                     116070 non-null int64
6   Peak CCU                             116070 non-null int64
7   Average playtime forever             116070 non-null int64
8   Average playtime two weeks           116070 non-null int64
9   Median playtime forever              116070 non-null int64
10  Median playtime two weeks            116070 non-null int64
11  Positive                              116070 non-null int64
12  Negative                              116070 non-null int64
13  Metacritic score                     116070 non-null int64
14  User score                           116070 non-null int64
15  Recommendations                      116070 non-null int64
16  Genres                               116070 non-null object
17  Categories                           116070 non-null object
dtypes: int64(12), object(6)
memory usage: 16.8+ MB
```

[그림 2] 이상치 제거를 위한 Z-score

전처리 최종 데이터

23컬럼 → 8컬럼.

12만개 행 → 8만개 행.

CSV 파일 저장 후, 컬럼 밀림 현상 확인.

-read_csv 대신 read_excel을 이용하여 엑셀파일을

읽어오는 방식 채택.

-컬럼 밀림 현상은 일어나지 않음.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	AppID	Name	Release date	Developers	Genres	Positive	Negative	Positive_Ratio
2	Supipara - Chapter 1 Spring	29-Jul-16 0 - 20000	minor	Adventur	252	3	0.984375	
3	Mystery Solitaire The Black	F06-May-19 0 - 20000	Somer Games	Casual	21	3	0.84	
4	Armored Brigade II	08-Apr-25 0 - 20000	Veitrika Studios	Simulation,Strategy	117	13	0.893129771	
5	Hepta Beats	07-May-21 0 - 20000	Matheus Bigat	Casual,Indie	28	4	0.848404848	
6	MUMBA IV: Egypt Jewels	13-Dec-21 0 - 20000	Airem	Action,Casual,Indie,Strategy	19	6	0.730769231	
7	OMNIMUS	25-Sep-19 0 - 20000	Angry games	Adventure,Indie	47	6	0.87037037	
8	Fantasy General II	05-Sep-19 100000 - 200000	Owned by Gravity	Strategy	1025	210	0.829288026	
9	Forests, Fields and Fortresses	05-Apr-23 0 - 20000	9 Eyes Game Studio	Casual,Indie	64	2	0.955223881	
10	DogDogDog	19-Apr-24 0 - 20000	LuuuLuuuL	Adventure,Casual,Indie	34	10	0.755555556	
11	Challenge from the Black Cat	10-Aug-23 0 - 20000	ZENO	Action	2	0	0.666666667	
12	Redline	23-Oct-14 0 - 20000	Accolade, Inc.	Action,Racing	74	35	0.672727273	
13	Evertried	21-Oct-21 0 - 20000	Lunic Games / Danilo Domingues	Indie,Strategy	55	14	0.785714286	
14	Zombie World	01-Jun-18 0 - 20000	M.R.Studio	Action,Adventure,Indie,RPG	0	4	0	
15	Bad North: Jotunn Edition	16-Nov-18 500000 - 1000000	Plausible Concept,Oskar Stenborg	Action,Indie,Simulation	11367	831	0.931797688	
16	Lucky Night: Texas Hold'em	26-Jul-17 10000 - 20000	ATC Games	Casual,Free To Play	144	35	0.8	

[그림 3] CSV 파일 저장 시 App_ID 컬럼이 삭제되며 내용이 밀리는 현상 발생

전처리 재진행

-필요 컬럼 분리.

-결측치 제거.

-Z-score를 이용해 이상치 제거.

-게임 제목에 정규식을 적용하여 영어 및 숫자 이외의 문자가 사용된 행 제거.

-read_csv가 아닌 read_excel을 사용하여 모든 Dtype이 object로 출력되는 현상을 고치고자 to_numeric을 이용하여 float64 자료형으로 변경.

-이상치 제거.

-Positive_Ratio 컬럼 추가 및 긍정, 부정 평가의 합이 0인 행 삭제.

전처리 완료 후 데이터프레임

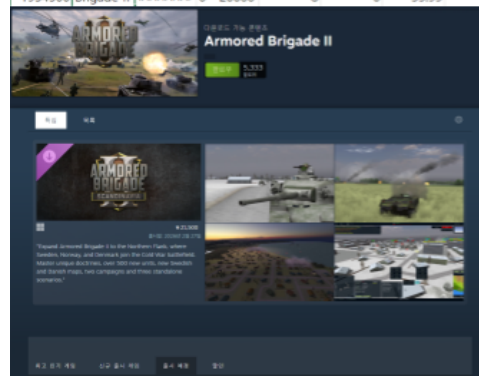
자체적 결함을 발견.

-CSV 파일 자체적으로 컬럼과 값이 일치하지 않음.

-할인 중인 DLC(Discount DLC)컬럼부터 잘못된 값이 입력됨.

-Armored Brigade II의 경우, 발매된 DLC는 1개이지만, CSV 데이터 상으로는 10개로 기록되어 있음.

AppID	Name	Release date	Estimated	Peak CCU	Required	Price	Discount	D	About the	Supported	Full audio	Reviews
2539430	Black Drag	#####	0 - 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
496350	Supipara	29-Jul-16	0 - 20000	0	0	5.24	65	0	Springtime	['English']	['']	['']
1034400	Mystery Si	#####	0 - 20000	0	0	4.99	0	0	Immerse y	['English'],	['']	['']
3292190	謎宮異譚?	#####	0 - 20000	1	0	8.99	0	1	synopsis 1	['Korean']	['Korean']	['Korean']
3631080	Maze Que	#####	0 - 20000	0	0	4.99	0	0	Its not just	['English']	['English']	['English']
1654170	Agony VR	#####	0 - 20000	0	0	13.99	0	0	A JOURNE	['English'],	['English'],	['English'],
1934300	Brigade II	#####	0 - 20000	8	0	35.99	10	1	Building o	['English']	['']	['']



[그림 4] 전처리 완료 후 데이터프레임 자체적 결함 발견

-CSV 데이터프레임 자체적인 신뢰성 문제로 인하여 데이터 분석에 사용 불가하다 판단함.

-재정제를 거치는 대신, 신뢰성 있는 새로운 데이터프레임을 이용하는 것으로 결정.

2차 시도: Steam Market and Product Metadata

-필요 컬럼 분리.

-결측치 처리. 분석에 필수적인 내용들이므로 결측치는 삭제 조치.

-이상치의 경우 1차 시도와 달리, 실제로 압도적으로 긍정적/부정적 평가를 받았을 가능성을 고려하여 제외하지 않음.

-장르의 경우, 하나의 행에 복수의 장르가 포함되어 있음. SQL로 분석을 진행할 때 동일한 장르임에도 서로 다른 장르로 인식 할 가능성을 고려하여 각 행 당 하나의 장르만 포함되어 있는 별도의 테이블을 생성.

-total_reviews의 값이 0인 행 제거.

-게임 제목 및 개발사의 값에 정규식을 적용하여 영어 및 숫자를 제외한 특수문자 삭제 조치. 1차 시도와 달리 행 자체를 삭제하는 것이 아닌, 값의 내용만을 삭제.

```
df_need=df_need.dropna()
```

```
df_need.isna().sum()
```

```
app_id      0
name        0
release_date 0
price_usd   0
review_score_pct 0
total_reviews 0
estimated_owners 0
steam_official_genres 0
steam_developer 0
dtype: int64
```

[그림 5] 결측치 확인

```
genres_table_columns=['app_id', 'name', 'steam_official_genres']
df_genres=df(genres_table_columns).copy()
df_genres.head()
```

	app_id	name	steam_official_genres
0	730	Counter-Strike 2	["Action", "Free To Play"]
1	2868840	Slay the Spire 2	["Indie", "Strategy", "Early Access"]
2	3321460	Crimson Desert	["Action", "Adventure"]
3	3065800	Marathon	["Action"]
4	3764200	Resident Evil Requiem	["Action", "Adventure"]

```
df_genres['steam_official_genres'] = (
    df_genres['steam_official_genres']
    .astype(str)
    .str.replace(r"[\[\]\"]", "", regex=True))
df_genres['steam_official_genres']=df_genres['steam_official_genres'].str.split(',')
df_genres=df_genres.explode('steam_official_genres')
df_genres['steam_official_genres']=df_genres['steam_official_genres'].astype(str).str.strip()
df_genres.head(10)
```

	app_id	name	steam_official_genres
0	730	Counter-Strike 2	Action
0	730	Counter-Strike 2	Free To Play
1	2868840	Slay the Spire 2	Indie
1	2868840	Slay the Spire 2	Strategy
1	2868840	Slay the Spire 2	Early Access
2	3321460	Crimson Desert	Action
2	3321460	Crimson Desert	Adventure
3	3065800	Marathon	Action
4	3764200	Resident Evil Requiem	Action
4	3764200	Resident Evil Requiem	Adventure

[그림 6] 장르 전용 테이블

```
df_final['name'] = df_final['name'].astype(str).str.replace(r"[^a-zA-Z0-9]", "", regex=True)
df_final['steam_developer'] = df_final['steam_developer'].astype(str).str.replace(r"[^a-zA-Z0-9\s]", "", regex=True)
df_final.head(20)
```

	app_id	name	release_date	price_usd	review_score_pct	total_reviews	estimated_owners	steam_developer	review_score_negative
0	730	CounterStrike 2	2012-08-21	0.00	83	4980365	149410950	Valve	17
1	2868840	Slay the Spire 2	2026-03-05	24.99	97	49549	1486470	Mega Crit	3
3	3065800	Marathon	2026-03-05	39.99	90	24360	730800	Bungie	10
4	3764200	Resident Evil Requiem	2026-02-26	69.99	96	79667	2390010	CAPCOM Co Ltd	4
5	2157830	John Carpenters Toxic Commando	2026-03-12	39.99	83	2765	82950	Saber Interactive	17
6	1144200	Ready or Not	2023-12-13	49.99	85	243810	7314300	VOID Interactive	15
7	1172470	Apex Legends	2020-11-04	0.00	65	1577	47310	Respawn	35
8	1808500	ARC Raiders	2025-10-30	39.99	79	264150	7924500	Embark Studios	21
9	2852190	Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection	2026-03-12	69.99	75	1570	47100	CAPCOM Co Ltd	25
10	1167630	Teardown	2022-04-21	14.99	94	115777	3473310	Tuxedo Labs	6
11	2552430	KINGDOM HEARTS HD 1525 ReMIX	2024-06-13	24.99	89	8167	245010	Square Enix	11
12	4069520	Super Battle Golf	2026-02-19	7.99	95	4025	120750	Brimstone	5
14	1222670	The Sims 4	2020-06-18	0.00	79	82661	2479830	Maxis	21
15	2778610	Over The Top WWI	2026-03-06	16.26	88	3572	107160	Flying Squirrel Entertainment	12
16	3599550	Tom Clancys Rainbow Six Siege	2015-12-01	0.00	75	1234092	37022760	Ubisoft Montreal	25
17	553850	HELLDIVERS 2	2024-02-08	39.99	70	807861	24235830	Arrowhead Game Studios	30
18	230410	Warframe	2013-03-25	0.00	90	2880	86400	Digital Extremes	10
19	2357570	Overwatch	2023-08-10	0.00	60	257	7710	Blizzard Entertainment Inc	40
20	236390	War Thunder	2013-08-15	0.00	76	1961	58830	Gaijin Entertainment	24
21	3472040	NBA 2K26	2025-09-04	19.99	74	12634	379020	Visual Concepts	26

```
df_genres['name'] = df_genres['name'].astype(str).str.replace(r"[^a-zA-Z0-9]", "", regex=True)
df_genres['steam_official_genres'] = (
    df_genres['steam_official_genres']
    .astype(str)
    .str.replace(r"[\[\]\"]", "", regex=True))
df_genres['steam_official_genres']=df_genres['steam_official_genres'].str.split(',')
df_genres=df_genres.explode('steam_official_genres')
df_genres['steam_official_genres']=df_genres['steam_official_genres'].astype(str).str.strip()
df_genres.head(20)
```

	app_id	name	steam_official_genres
0	730	CounterStrike 2	Action
0	730	CounterStrike 2	Free To Play
1	2868840	Slay the Spire 2	Indie
1	2868840	Slay the Spire 2	Strategy
1	2868840	Slay the Spire 2	Early Access
2	3321460	Crimson Desert	Action
2	3321460	Crimson Desert	Adventure
3	3065800	Marathon	Action
4	3764200	Resident Evil Requiem	Action
4	3764200	Resident Evil Requiem	Adventure
5	2157830	John Carpenters Toxic Commando	Action
5	2157830	John Carpenters Toxic Commando	Adventure
6	1144200	Ready or Not	Action
6	1144200	Ready or Not	Adventure
6	1144200	Ready or Not	Indie
7	1172470	Apex Legends	Action
7	1172470	Apex Legends	Adventure
7	1172470	Apex Legends	Free To Play
8	1808500	ARC Raiders	Action
9	2852190	Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection	Adventure

[그림 7] 정규식을 이용하여 특수문자 제거

데이터 분석 및 시각화: SQL, Python, Pandas, Matplotlib

Language	IDE	Module
SQL, Python	MySQL, Jupyter	Pandas, Matplotlib

장르 별 평균 평가 분석

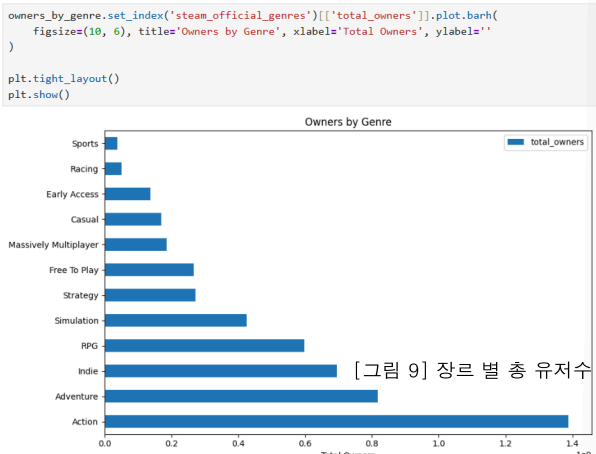
-유저 평가 테이블(game_table)과 장르 테이블(genres_table)에서 컬럼 추출.

-장르 별 그룹화.

-긍정적 평가 평균치를 기준으로 내림차순 정렬

평균 평가 수치가 가장 높은 것은 인디게임.

무료 게임이 가장 낮은 비율을 보임.



그러나 장르 별 총 유저수의 경우, 평가 수치 7위인 액션 장르가 인디 장르의 2배 정도를 기록하고 있음. 총 유저수에 따른 평균치 변화가 있을 가능성이 있음.

그러나 평가가 가장 낮은 무료 게임의 경우, 9위인 스포츠 장르보다 유저수가 월등히 많은 것을 고려하였을 때, 총 유저수가 평균치에 미치는 영향은 미미하다고 판단됨.

장르 별 평가가 높은 게임 10개 추출

각 장르별로 추출하기 위해 모든 장르마다 SQL문을 돌리는 것은 다소 비효율적이라 판단.

모든 장르에 대해 동시 추출이 가능한 방법 탐색.

→ 장르(steam_official_genres) 컬럼을 그룹으로 묶어 review_score_pct가 높은 순서로 출력하는 방법 선정.

```
28 • select g.name, n.steam_official_genres, g.review_score_pct
29 from game_table g, genres_table n
30 where g.app_id=n.app_id and n.steam_official_genres='Indie'
31 order by g.review_score_pct desc limit 10;
```

name	steam_official_genres	review_score_pct
The Jackbox Party Pack 3	Indie	100
Creature Kitchen	Indie	99
Opus Magnum	Indie	99
Funi Raccoon Game	Indie	99
Sam Max Beyond Time and Space	Indie	99
Crab Champions	Indie	99
Skate Story	Indie	98
Stardew Valley	Indie	98
Scarlet Hollow	Indie	98
Slime Rancher	Indie	98

[그림 10] 인디 게임 상위 10개 추출

1. DENSE_RANK() 사용

-의도와는 달리 장르 명의 알파벳 순위(내림차순)이 출력 됨.

2. ROW_NUMBER() 사용

-각 장르 별 상위 10개가 아닌 장르 전체 중 상위 10개가 출력 됨.

→ 그룹 별로 해당 ROW의 RANK를 책정하고자 하는 경우 PARTITION BY를 사용.

```
33 • select g.name, n.steam_official_genres,
34       dense_rank() over(order by n.steam_official_genres desc) as genres_rank,
35       g.review_score_pct
36 from game_table g, genres_table n
37 where g.app_id=n.app_id;
```

name	steam_official_genres	genres_rank	review_score_pct
New Cycle	Strategy	1	74
Songs of Syx	Strategy	1	90
Pluto	Strategy	1	95
Slay the Spire 2	Strategy	1	97
Bloodgrounds	Strategy	1	81
Wartales	Strategy	1	67
Foundation	Strategy	1	90
Cult of the Lamb	Strategy	1	97
Machine Mind	Strategy	1	71
MENACE	Strategy	1	92

[그림 11] DENSE_RANK() 사용 결과값

```
39 • select g.name, n.steam_official_genres,
40       row_number() over(order by review_score_pct desc) as genres_rank
41 from game_table g, genres_table n limit 10;
```

name	steam_official_genres	genres_rank
STAR WARS Empire at War Go...	Action	1
The Jackbox Party Pack 3	Action	2
STAR WARS Empire at War Go...	Adventure	3
The Jackbox Party Pack 3	Adventure	4
STAR WARS Empire at War Go...	Indie	5
The Jackbox Party Pack 3	Indie	6
The Jackbox Party Pack 3	Racing	7
STAR WARS Empire at War Go...	Simulation	8
The Jackbox Party Pack 3	Simulation	9
STAR WARS Empire at War Go...	Adventure	10

[그림 12] ROW_NUMBER() 사용 결과값

3. 장르 별 평가 상위 10개

게임 출력

서브쿼리 이용. Join 조건을 주지

않아 의도하지 않은 결과가

출력되기도 함.

Join 조건을 추가. RANK()로 진행하였을 때 순위의

중복이 제외되지 않아 10개 이상의 결과가

나오기도 했기 때문에 순위 중복을 불허하는

ROW_NUMBER()를 사용.

```
45 • select * from (
46       select g.name, n.steam_official_genres,
47       row_number() over(partition by n.steam_official_genres
48       order by g.review_score_pct desc) as genres_rank
49       from game_table g, genres_table n
50       where g.app_id=n.app_id
51       ) as rankrow
52 where rankrow.genres_rank <= 10
53 order by rankrow.steam_official_genres asc, rankrow.genres_rank asc;
```

name	steam_official_genres	genres_rank
Funi Raccoon Game	Action	1
Crab Champions	Action	2
VTOL VR	Action	3
Portal	Action	4
Crime Scene Cleaner	Action	5
Slime Rancher	Action	6
Skate Story	Action	7
Portal 2	Action	8
Resident Evil 2	Action	9
Wobbly Life	Action	10
Funi Raccoon Game	Adventure	1
Sam Max Beyond Time and Space	Adventure	2
Crab Champions	Adventure	3
Subnautica	Adventure	4
Skate Story	Adventure	5
Berry Bury Berry	Adventure	6
Portal 2	Adventure	7
Slime Rancher	Adventure	8
Look Outside	Adventure	9

[그림 13] 장르 별 평가 상위 10개 게임 출력

긍정적 평가 비율 별 게임 추천

기준: 스팀 평가 기준.

긍정적 평가 70% 이상, 80% 미만: 대체로 긍정적.

긍정적 평가 80% 이상, 95% 미만: 매우 긍정적.

긍정적 평가 95% 이상: 압도적으로 긍정적.

→ 스팀 평가 기준 '압도적 긍정적' 게임 전체 출력.

```
55 • select g.name, g.review_score_pct, n.steam_official_genres
56     from game_table g, genres_table n
57     where g.app_id=n.app_id and g.review_score_pct >= 95
58     order by g.review_score_pct desc;
```

	name	review_score_pct	steam_official_genres
▶	The Jackbox Party Pack 3	100	Casual
	The Jackbox Party Pack 3	100	Indie
	The Jackbox Party Pack 3	100	Strategy
	STAR WARS Empire at War Go...	100	Strategy
	Funi Raccoon Game	99	Action
	Funi Raccoon Game	99	Adventure
	Funi Raccoon Game	99	Casual

[그림 14] 긍정적 평가 비율에 따른 게임 추천

장르를 각각의 행으로 분리해둔 탓에 중복되는 게임이 많음.

→ 게임 제목을 Group by로 그룹화 하거나, DISTINCT를 이용하여 중복을 불허했으면 해결 가능했을 것.

출시 시기별 유저수 분석

-출시된 지 오래 됐을 수록 노출
횟수 및 시간이 높아져 유저수가
많을 것이라 추측됨.

추측대로, 대체로 최근

1~2년(2025년~2026년) 내에

출시된 게임이 많음.

```
60 • select name, release_date, estimated_owners
61     from game_table
62     order by estimated_owners asc limit 10;
```

	name	release_date	estimated_owners
▶	Rec Room	2021-09-02	3300
	METAL GEAR SOLID MASTER COL...	2023-10-24	3540
	Solateria	2026-03-12	3570
	Wireworks	2026-03-09	3990
	VRChat	2017-02-01	4440
	AFTERBLAST	2025-11-26	4770
	Cargo Hunters	2026-03-09	5040
	The Lord of the Rings Online	2012-06-06	5130
	Rewind 99	2026-03-11	5250
	The Liar Princess and the B...	2026-03-11	5280

[그림 15] 유저가 가장 적은 게임 10개의 출시일

그러나 VRChat, The Lord of the Rings Online 등, 2010년대에 출시된 게임도 일부 섞여 있음이 확인 됨.

→ 출시 시기가 오래되었다는 이유만으로 유저 수가 절대적으로 많지는 않음.

게임 가격 별 유저 수 분석

64 • <code>select name, price_usd, estimated_owners</code>	68 • <code>select name, price_usd, estimated_owners</code>
65 <code>from game_table</code>	69 <code>from game_table</code>
66 <code>order by price_usd desc limit 10;</code>	70 <code>order by price_usd asc limit 10;</code>
67	71

name	price_usd	estimated_owners
Indiana Jones and the Great...	69.99	354990
RealFlight Evolution	69.99	24390
CODE VEIN II	69.99	119790
Resident Evil Requiem	69.99	2390010
The Crew Motorfest	69.99	557670
Microsoft Flight Simulator ...	69.99	540120
WWE 2K26	69.99	25320
Sonic Racing CrossWorlds	69.99	294870
Monster Hunter Stories 3 Tw...	69.99	47100
Monster Hunter Wilds	69.99	5720670

name	price_usd	estimated_owners
CounterStrike 2	0	149410950
Fishing Planet	0	16500
PUBG BATTLEGROUNDS	0	52726470
Neverwinter	0	8880
Horizon Zero Dawn Complete ...	0	2855100
eFootball	0	36270
Apex Legends	0	47310
Call of Duty Warzone	0	293190
Crush Crush	0	16860
Dungeon Defenders II	0	89490

[그림 16] 가장 비싼 게임 Top 10(좌)과 가장 저렴한 게임 Top 10(우)

가장 비싼 게임의 경우 약 25,000명 정도부터 570만명 까지의 유저수를 보유.

가장 저렴한 게임은 모두 무료 게임. 유저수는 4,000명부터 1억을 상회하는 수치까지 분포하여 있음.

그러나 PUBG BATTLEGROUNDS 및 CounterStrike2의 경우 대대적인 흥행을 이루었으며, Destiny2의 경우 타 플랫폼(배틀넷)에서 흥행 후 Steam으로 이적되어 기존 유저수가 어느정도 유지되었음을 감안 할 필요가 있음.

The Sims 4의 경우 '인생 시뮬레이션' 장르로, 대체 가능한 게임이 없음을 고려해야 함.

72 • <code>select name, price_usd, estimated_owners</code>	76 • <code>select name, price_usd, estimated_owners</code>
73 <code>from game_table</code>	77 <code>from game_table</code>
74 <code>order by estimated_owners desc limit 10;</code>	78 <code>order by estimated_owners asc limit 10;</code>

name	price_usd	estimated_owners
CounterStrike 2	0	149410950
PUBG BATTLEGROUNDS	0	52726470
Tom Clancys Rainbow Six Siege	0	37022760
Terraria	9.99	36032190
Rust	39.99	33500670
Garrys Mod	9.99	31657980
Black Myth Wukong	59.99	26084400
Stardew Valley	14.99	25384500
Cyberpunk 2077	59.99	25070400
The Witcher 3 Wild Hunt	39.99	24271650

name	price_usd	estimated_owners
Rec Room	0	3300
METAL GEAR SOLID MASTER COL...	59.99	3540
Solateria	17.99	3570
Wireworks	5.59	3990
VRChat	0	4440
AFTERBLAST	14.99	4770
Cargo Hunters	15.99	5040
The Lord of the Rings Online	0	5130
Rewind 99	9.59	5250
The Liar Princess and the B...	13.39	5280

[그림 17] 유저 수가 가장 많은 Top 10(좌)과 가장 적은 Top 10(우)

유저 수가 가장 많은 게임의 경우, CounterStrike2, PUBG BATTLEGROUNDS, Tom Clancys Rainbow Six Siege 등 PVP FPS 장르가 압도적.

테라리아, 개리모드, 스타듀밸리 등의 저가 게임 뿐 아닌 러스트, 위치3, 사이버펑크 2077 등의 고가 게임도 포함되어 있음을 확인 가능.

유저 수가 가장 적은 게임에도 무료, 저가, 고가 게임이 다양하게 포함되어 있음.

실제 산점도를 통해 확인 한 결과, 가격이 가장 저렴한 무료 게임이 평균 유저수는 많은 반면, 평균 평가가 가장 낮은 경향을 보임.

무료 게임의 경우, 유료 게임보다 접근성이 높은 것이 원인으로 파악됨.

게임 가격보다는 장르 및 개발사에 따른 유저 수가 더 큰 상관관계를 가진다고 예상 됨.

실제로 유명 게임사 일 수록 평균 유저수가 높은 경향을 보임.

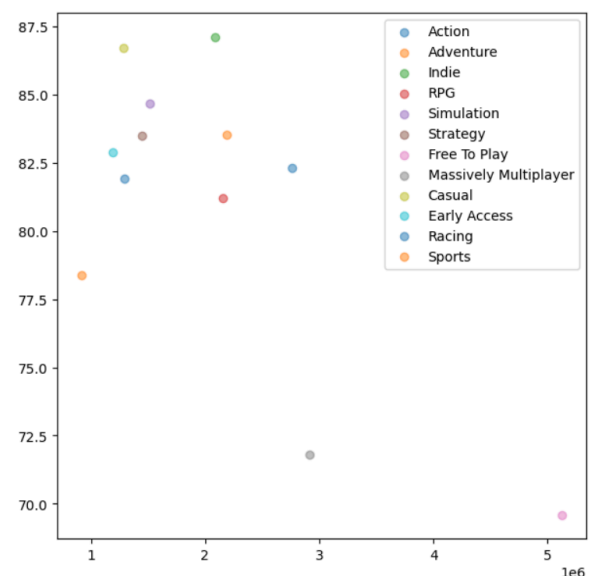
그러나 평균 평가의 경우 75% 미만으로 떨어지기도 하는 것을 보아, 게임 개발사의 이름만 보고

게임을 사는 경우도 적지 않다고 파악.

'긍정적' 영역을 벗어나지 않는 점에서 개발사의 이름만으로 구매하더라도 상대적으로 높은 만족도를 보임.

```
fig=plt.figure(figsize=(7,7))
ax=fig.add_subplot(111)

for genres in genre_avg['steam_official_genres'].unique():
    sub=genre_avg[genre_avg['steam_official_genres']==genres]
    ax.scatter(x=sub['avg_owners'],
               y=sub['avg_positive'],
               alpha=0.5,
               label=genres)
ax.legend()
plt.show()
```



[그림 18] 장르 별 총 유저수(x축) 및 긍정적 평가 비율(y축) 산점도

```
80 • select n.steam_official_genres,
81         sum(g.estimated_owners) as total_owners,
82         avg(g.estimated_owners) as avg_owners
83 from game_table g, genres_table n
84 where g.app_id=n.app_id
85 group by n.steam_official_genres
86 order by total_owners desc;
```

steam_official_genres	total_owners	avg_owners
Action	1388608890	2760653.8569
Adventure	817216260	2190928.3110
Indie	695782950	2089438.2883
RPG	597676890	2157678.3032
Simulation	425611110	1514630.2847
Strategy	272506170	1449500.9043
Free To Play	266590830	5126746.7308
Massively Multiplayer	186719040	2917485.0000
Casual	169345560	1282920.9091
Early Access	137200080	1193044.1739
Racing	51681870	1292046.7500
Sports	38629380	919747.1429

```
88 • select steam_developer,
89         avg(estimated_owners) as avg_owners,
90         avg(review_score_pct) as avg_positive
91 from game_table
92 group by steam_developer
93 order by steam_developer asc;
```

steam_developer	avg_owners	avg_positive
10 Chambers	1345200.0000	76.0000
11 bit studios	582450.0000	70.0000
24 Entertainment	5926740.0000	65.0000
343 Industries	1022280.0000	58.0000
343 Industries Splash Damag...	6985260.0000	85.0000
Acute Owl Studio	67020.0000	96.0000
AdHoc Studio	4716480.0000	95.0000
Aesir Interactive	534060.0000	73.0000
Aesir Interactive NightinGames	25470.0000	80.0000
Aether Studios	186870.0000	70.0000
Affray Interactive	352350.0000	82.0000
Afterthought LLC	2948130.0000	79.0000
Afterthought LLC	474000.0000	80.0000

[그림 18] 장르 별 유저 수(좌상단), 개발사 별 유저 수(우상단), 유명 게임사의 유저 수(하단)

Bethesda Game Studios	3658330	74.1667
FromSoftware Inc	7994620	87.8333
CAPCOM Co Ltd	2728298.571	85.2143

결론

분석 결과, 게임의 가격보다는 장르 및 개발사가 게임 매출에 더 큰 영향을 미치는 것을 확인할 수 있었다. 이상치를 제거하지 않아 CounterStrike2나 PUBG BATTLEGROUNDS 등의 대대적인 흥행을 한 데이터 또한 함께 하긴 하였으나, 평균치를 이용한 산점도를 확인했을 때 큰 영향을 미치지 않는다고 추측된다. 분석이 진행되는 동안 게임의 흥행은 단순한 유저 수보다는 평가 비율이 더 중요하다고 생각하게 되었다.

게임 평가의 경우, 절대적인 유저수는 액션 장르가 압도적이지만, 평균적인 평가의 경우에는 인디 장르가 월등했다. 일정 이상의 유저수를 보장하고 싶다면 액션 게임을, 높은 평가를 기대하고 싶다면 인디 게임을 제작하는 것이 가장 합리적인 선택이라 볼 수 있을 듯 하다. 이후 다시 한 번 분석을 진행한다면 시기별 평균 동시 접속 유저수를 통해 어느 시점에서 특정 게임을 향한 관심도가 낮아지는지 파악해보고자 한다.

평소 즐기던 게임을 주제로 이러한 분석을 즐길 수 있었다. Python 가상환경이 유실되거나, CSV 파일 자체적인 결함이 있는 등의 난항이 있었으나 힘들지않은 스트레스를 받지는 않았다. 오히려 이러한 과정까지도 실무 환경 및 현장에서 이러한 문제를 어떻게 해결하는지 배울 수 있는 기회가 되었다.

또한 데이터프레임 자체적인 신뢰성의 중요도와 데이터프레임에 문제가 있을 경우에 어떻게 정제해야 하는지 고민할 수 있었다. 이번 프로젝트에서는 과감하게 데이터프레임 자체를 변경하였으나, 실무 환경에 있어서는 그럴 수 없는 경우가 분명 있을 것이다. 그러한 경우에는 이번처럼 데이터프레임을 변경하는 것이 아닌, 데이터프레임을 정제하여 결함을 없애는 방법을 선정해야 함을 느낄 수 있었다.